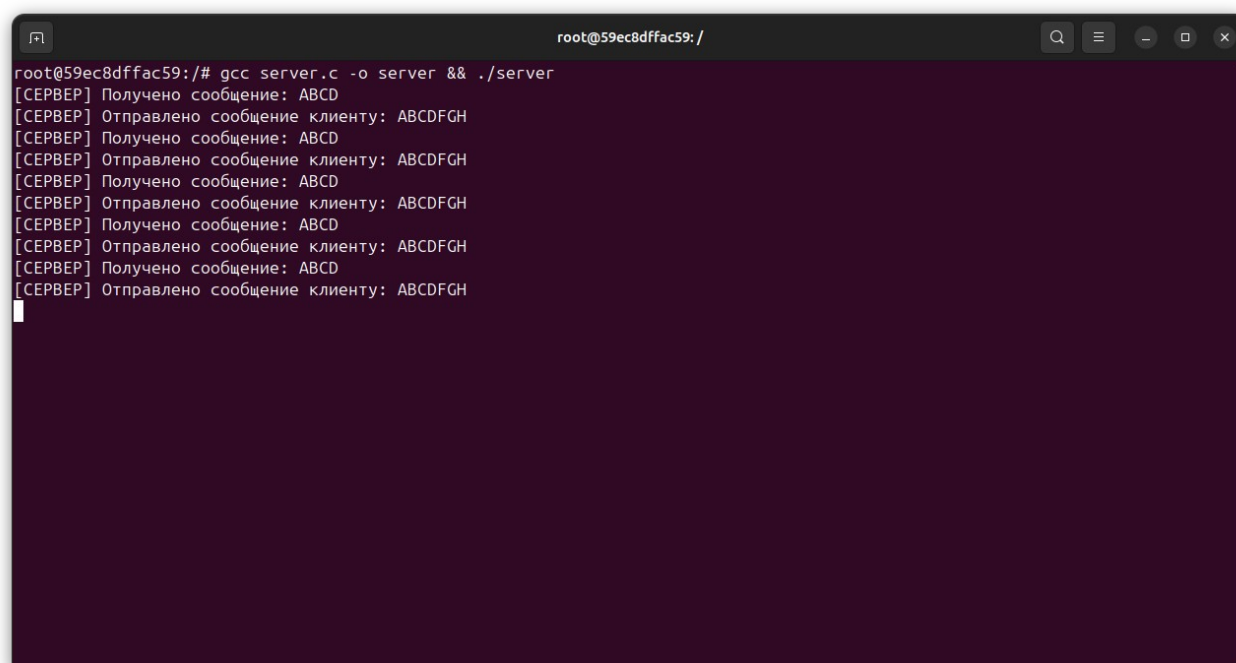


Для тестирования использовались docker контейнеры. Создавалась виртуальная сеть с драйвером macvlan (`sudo docker network create -d macvlan --subnet=172.20.0.0/16 --gateway=172.20.0.1 -o parent=enp8s0 my_test_net`), в кач-ве родительского физ. интерфейса задана сетевая карта `enp8s0`. После запуска контейнеров для каждого автоматически создались вирт. интерфейс `eth1` и MAC-адрес.

Затем последовательно выполняются команды для сервера и клиента:

1. `sudo docker run -it --cap-add=NET_ADMIN --name my_server ubuntu:latest`
2. `sudo docker run -it --cap-add=NET_ADMIN --name my_client ubuntu:latest`
3. `sudo docker network connect --ip 172.20.0.3 my_test_net my_server`
4. `sudo docker network connect --ip 172.20.0.2 my_test_net my_client`
5. `sudo docker cp server.c my_server:/ && sudo docker cp socket_in.h my_server:/`
6. `sudo docker cp client.c my_client:/ && sudo docker cp socket_in.h my_client:/`
7. `gcc server.c -o server && ./server`
8. `gcc client.c -o client && ./client`



```
root@59ec8dffac59: /  
root@59ec8dffac59:/# gcc server.c -o server && ./server  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH  
[СЕРВЕР] Получено сообщение: ABCD  
[СЕРВЕР] Отправлено сообщение клиенту: ABCDFGH
```

Рисунок 1 — запуск сервера

```
root@82eccc1e130a: /  
root@82eccc1e130a:/# arping -c 2 172.20.0.3  
ARPING 172.20.0.3 from 172.20.0.2 eth1  
Unicast reply from 172.20.0.3 [BA:FA:46:D2:F3:65] 0.561ms  
Unicast reply from 172.20.0.3 [BA:FA:46:D2:F3:65] 0.564ms  
Sent 2 probes (1 broadcast(s))  
Received 2 response(s)  
root@82eccc1e130a:/# gcc client.c -o client && ./client  
[КЛИЕНТ] Серверу отправлен пакет со строкой: ABCD  
[КЛИЕНТ] Получено сообщение: ABCDFGH  
root@82eccc1e130a:/# gcc client.c -o client && ./client  
[КЛИЕНТ] Серверу отправлен пакет со строкой: ABCD  
[КЛИЕНТ] Получено сообщение: ABCDFGH  
root@82eccc1e130a:/#
```

Рисунок 2 — запуск клиента

```
Task16_4 > subtask3_ETH > client.c > main()  
30 int main() {  
39     int payload_len = strlen(payload);  
40     int udp_packet_len = sizeof(struct udphdr) + payload_len;  
41     int ip_packet_len = sizeof(struct iphdr) + udp_packet_len;  
42     int full_packet_len = sizeof(struct ethhdr) + ip_packet_len;  
43  
44     // Заполняем Ethernet (канальный уровень)  
45     unsigned char dest_mac[6] = {0xba, 0xfa, 0x46, 0xd2, 0xf3, 0x65}; // MAC адрес контейнера-сервера  
46     memcpy(eth->h_dest, dest_mac, 6);  
47     memset(eth->h_source, 0x00, 6);  
48     eth->h_proto = htons(ETH_P_IP);  
49 }  
50 }  
51 }  
52 }  
53 }  
54 }  
55 }  
56 }  
57 }  
58 }  
59 }  
60 }  
61 }  
62 }  
63 }  
64 }  
65 }  
66 }  
67 }  
68 }  
69 }  
70 }  
71 }  
72 }  
73 }  
74 }  
75 }  
76 }  
77 }  
78 }  
79 }  
80 }  
81 }  
82 }  
83 }  
84 }  
85 }  
86 }  
87 }  
88 }  
89 }  
90 }  
91 }  
92 }  
93 }  
94 }  
95 }  
96 }  
97 }  
98 }  
99 }  
100 }
```

```
gennadiy@gennadiy-IdeaPad-Gaming-3-15IMH05: ~/Рабочий стол/Eltex/Task16_4/subtask3_ETH$ ./setup.sh  
[+] Running 3/3  
✓ Container my_client Removed 0.0s  
✓ Container my_server Removed 10.1s  
✓ Network subtask3_eth_my_test_net Removed 0.0s  
rm -rf *.o server client  
=== Запуск сервера ===  
[+] Running 2/2  
✓ Network subtask3_eth_my_test_net Created 0.0s  
✓ Container my_server Started 0.1s  
Ожидание запуска сервера...  
=== Запуск клиента и вывод логов ===  
[+] Running 1/1  
✓ Container my_client Created 0.0s  
Attaching to my_client  
my_client | gcc -c client.c -o client.o  
my_client | gcc client.o -o client  
my_client | [КЛИЕНТ] Серверу отправлен пакет со строкой: ABCD  
my_client | [КЛИЕНТ] Получено сообщение: ABCDFGH  
my_client exited with code 0  
=== Очистка ===  
[+] Running 3/3  
✓ Container my_client Removed 0.0s  
✓ Container my_server Removed 10.1s  
✓ Network subtask3_eth_my_test_net Removed 0.0s  
gennadiy@gennadiy-IdeaPad-Gaming-3-15IMH05: ~/Рабочий стол/Eltex/Task16_4/subtask3_ETH$
```

Рисунок 3 - результат тестирования в автоматизированном Docker-окружении